

PHARMACOKINETICS – DRUG ABSORPTION

الحرائك الدوائية – امتصاص الدواء

Professor Dr. Haidar Al-Muthaffar, MBChB, MSc, PhD (Clinical Pharmacology) – Department of Pharmacology, College of Medicine, University of Al-Ameed | الأستاذ الدكتور حيدر المظفر، MBChB، MSc، PhD (علم الأدوية السريري) – قسم علم الأدوية، كلية الطب، جامعة العميد

1. OBJECTIVES AND MECHANISMS OF ABSORPTION | الأهداف وآليات الامتصاص

Objectives

الأهداف

- Discuss mechanisms of absorption of drugs from the GI tract.

مناقشة آليات امتصاص الأدوية من الجهاز الهضمي.

- Determine factors influencing drug absorption.

تحديد العوامل المؤثرة في امتصاص الدواء.

- Discuss drug bioavailability.

مناقشة التوافر الحيوي للدواء.

Absorption of Drugs

امتصاص الأدوية

- Absorption is the transfer of a drug from the site of administration to the bloodstream via several mechanisms. الامتصاص هو انتقال الدواء من موضع الإعطاء إلى مجرى الدم عبر آليات عدة.

- For IV administration, absorption is complete, or the total dose of administered drug reaches the systemic circulation (100% bioavailability). Drug delivery by other routes may result in only partial absorption and, thus, lower bioavailability.

في الإعطاء الوريدي يكون الامتصاص تاماً، أي تصل الجرعة الكلية للدواء المعطى إلى الدوران الجهازي (توافر حيوي 100%). وقد يؤدي الإيصال بالطرق الأخرى إلى امتصاص جزئي فقط وبالتالي توافر حيوي أقل.

Mechanisms of Absorption of Drugs from the GI Tract

آليات امتصاص الأدوية من الجهاز الهضمي

1 – Passive diffusion (الانتشار الساكن)

- Water-soluble drugs penetrate the cell membrane (CM) through aqueous channels or pores, whereas lipid-soluble drugs readily cross the CM due to their solubility in the membrane lipid bilayers.

تخترق الأدوية الذوّابة في الماء الغشاء الخلوي (CM) عبر قنوات أو مسام مائية، بينما تعبر الأدوية الذوّابة في الشحوم الغشاء بسهولة بسبب ذوبانها في الطبقتين الدهنيتين للغشاء.

2 – Facilitated diffusion (الانتشار المسهل)

- Occurs through specialized transmembrane carrier proteins that facilitate the passage of large molecules from an area of high concentration to an area of low concentration.

يحدث عبر بروتينات حاملة عبر غشائية متخصصة تسهل مرور الجزيئات الكبيرة من منطقة تركيز عالٍ إلى منطقة تركيز منخفض.

- It does not require energy.

لا يتطلب طاقة.

3 – Active transport (النقل الفعّال)

- Energy-dependent active transport is driven by the hydrolysis of ATP, moving drugs against a concentration gradient, from a region of low drug concentration to one of higher concentration.
يعتمد النقل الفعّال على الطاقة بتحلل ATP ويحرّك الأدوية ضد تدرج التركيز من منطقة تركيز دوائي منخفض إلى أخرى أعلى تركيزاً.

4 – Endocytosis and exocytosis (الالتقام الخلوي والإخراج الخلوي)

- Used to transport drugs of exceptionally large size across the cell membrane.
يُستخدم لنقل الأدوية ذات الحجم الكبير استثنائياً عبر الغشاء الخلوي.
- Exocytosis is the reverse of endocytosis and is used by cells to secrete many substances by a similar vesicle formation process.
الإخراج الخلوي عكس الالتقام الخلوي وتستخدمه الخلايا لإفراز مواد كثيرة بعملية تشكل حويصلات مماثلة.
- Vitamin B12 is transported across the gut wall by endocytosis, whereas certain neurotransmitters (e.g., noradrenaline) are stored in intracellular membrane-bound vesicles in the nerve terminal and are released by exocytosis.

ينتقل فيتامين B12 عبر جدار الأمعاء بالالتقام الخلوي، بينما تُخزّن نواقل عصبية معينة (مثل النورأدرينالين) في حويصلات داخل خلوية محاطة بغشاء في النهاية العصبية وتُطلق بالإخراج الخلوي.

(Figure: 1 passive diffusion – of a water-soluble drug through an aqueous channel or pore, and of a lipid-soluble drug dissolved in a membrane; 2 facilitated diffusion – drug transporter; 3 active transport – $ATP \rightarrow ADP$, drug transporter; 4 endocytosis – large drug molecule.)

(الشكل: 1 الانتشار الساكن – لدواء ذوّاب في الماء عبر قناة أو مسام مائية، ولدواء ذوّاب في الشحوم منحلّ في الغشاء؛ 2 الانتشار المسهّل – ناقل الدواء؛ 3 النقل الفعّال – $ATP \leftarrow ADP$ ، ناقل الدواء؛ 4 الالتقام الخلوي – جزيء دواء كبير.)

2. FACTORS INFLUENCING ABSORPTION | العوامل المؤثرة في الامتصاص

1 – Effect of pH on Drug Absorption

1 – تأثير pH في امتصاص الدواء

- Most drugs are either weak acids or weak bases. Acidic drugs (HA) release a proton (H^+), causing a charged (ionized) anion (A^-) to form: $HA \rightleftharpoons H^+ + A^-$.
معظم الأدوية إما حموض ضعيفة أو قواعد ضعيفة. تطلق الأدوية الحمضية (HA) بروتوناً (H^+) مما يشكل أنيوناً مشحوناً (متأيناً) $-HA \rightleftharpoons H^+ + A^-$.
- Weak bases (BH^+) can also release an H^+ . However, the protonated form of basic drugs is usually charged, and loss of a proton produces the uncharged (non-ionized) base (B): $BH^+ \rightleftharpoons B + H^+$.
يمكن للقواعد الضعيفة (BH^+) أيضاً أن تطلق H^+ . لكن الشكل المبروتن للأدوية القاعدية يكون عادةً مشحوناً، وفقدان بروتون ينتج القاعدة غير المشحونة (غير المتأينة) (B): $BH^+ \rightleftharpoons B + H^+$.
- A drug passes through membranes more readily if it is uncharged (non-ionized). Thus, for a weak acid, the uncharged, protonated HA can permeate through membranes, and A^- cannot. For a weak base, the uncharged form, B, penetrates through the cell membrane, but BH^+ , the protonated form, does not.
يمر الدواء عبر الأغشية بسهولة أكبر إذا كان غير مشحون (غير متأين). وهكذا، بالنسبة لحمض ضعيف، يستطيع HA غير المشحون المبروتن النفوذ عبر الأغشية بينما لا يستطيع A^- . وبالنسبة لقاعدة ضعيفة، يخترق الشكل غير المشحون B الغشاء الخلوي ولا يخترقه BH^+ الشكل المبروتن.
- For each drug (acid or base), the ratio between charged and uncharged forms is determined by the pH at the site of absorption and by the strength of the weak acid or base, which is represented by the ionization constant, pKa. The pKa is a measure of the strength of the interaction of a compound with a proton [the lower the pKa of a drug, the more acidic it is; conversely, the higher the pKa, the more basic is the drug].
لكل دواء (حمض أو قاعدة) تتحدد النسبة بين الشكلين المشحون وغير المشحون بـ pH موضع الامتصاص وبقوة الحمض أو القاعدة الضعيفة التي يمثلها ثابت التأين pKa. و pKa مقياس لقوة تفاعل المركب مع البروتون [كلما انخفض pKa لدواء كان أكثر حمضية؛ وعلى العكس كلما ارتفع pKa كان الدواء أكثر قاعدية].
- In acidic media (low pH, e.g. stomach), acidic drugs will be non-ionized (HA) or lipid soluble, while basic drugs will be ionized (BH^+) or water soluble.
في الأوساط الحمضية (pH منخفض، مثل المعدة) تكون الأدوية الحمضية غير متأينة (HA) أو ذوّابة في الشحوم، بينما تكون الأدوية القاعدية متأينة (BH^+) أو ذوّابة في الماء.
- In basic media (high pH, e.g. small intestine), acidic drugs will be ionized (A^-) or water soluble, while basic drugs will be non-ionized (B) or lipid soluble.
في الأوساط القاعدية (pH مرتفع، مثل الأمعاء الدقيقة) تكون الأدوية الحمضية متأينة (A^-) أو ذوّابة في الماء، بينما تكون الأدوية القاعدية غير متأينة (B) أو ذوّابة في الشحوم.

(Figures: weak acid and weak base crossing a lipid membrane between body compartments; ionization graph – when pH is less than pKa, the protonated forms HA and BH^+ predominate; when pH = pKa, $[HA] = [A^-]$ and $[BH^+] = [B]$; when pH is greater than pKa, the deprotonated forms A^- and B predominate.)

(الأشكال: حمض ضعيف وقاعدة ضعيفة تعبران غشاء دسماً بين حيزات الجسم؛ رسم التأين – عندما يكون pH أقل من pKa تسود الأشكال المبروتنة HA و BH^+ ؛ وعندما $pH = pKa$ يكون $[HA] = [A^-]$ و $[BH^+] = [B]$ ؛ وعندما يكون pH أكبر من pKa تسود الأشكال منزوعة البروتون A^- و B.)

2 – 4: Blood Flow, Surface Area and Contact Time

2 – 4: الجريان الدموي والمساحة السطحية وزمن التماس

- 2 – Blood flow to the absorption site: because blood flow to the intestine is much greater than the flow to the stomach, absorption from the intestine is favored over that from the stomach.
2 – الجريان الدموي إلى موضع الامتصاص: لأن الجريان الدموي إلى الأمعاء أكبر بكثير منه إلى المعدة فإن الامتصاص من الأمعاء مفضل على الامتصاص من المعدة.
- 3 – Total surface area available for absorption: the intestine has a much greater surface area than the stomach.
3 – المساحة السطحية الكلية المتاحة للامتصاص: للأمعاء مساحة سطحية أكبر بكثير من المعدة.
- 4 – Contact time at the absorption surface:
4 – زمن التماس عند سطح الامتصاص:
 - If a drug moves through the GIT very quickly, as can happen with severe diarrhea, it is not well absorbed.
إذا مرّ الدواء عبر الجهاز الهضمي بسرعة كبيرة، كما قد يحدث في الإسهال الشديد، فلا يُمتص جيداً.
 - The presence of food in the stomach both dilutes the drug and slows gastric emptying. Therefore, a drug taken with a meal is generally absorbed more slowly.
يؤدي وجود الطعام في المعدة إلى تمديد الدواء وإبطاء إفراغ المعدة. لذلك يُمتص الدواء المأخوذ مع الوجبة عموماً ببطء أكبر.

5 – Expression of P-Glycoprotein

5 – التعبير عن البروتين السكري P

- P-glycoprotein is a multidrug transmembrane transporter protein responsible for transporting various molecules, including drugs, across cell membranes. It is expressed throughout the body, and its functions include:
البروتين السكري P بروتين ناقل عبر غشائي متعدد الأدوية مسؤول عن نقل جزيئات متنوعة، منها الأدوية، عبر الأغشية الخلوية. ويُعبّر عنه في أنحاء الجسم ومن وظائفه:
 - In the liver: transporting drugs into bile (for elimination).
في الكبد: نقل الأدوية إلى الصفراء (للإطراح).
 - In kidneys: pumping drugs into urine (for excretion).
في الكليتين: ضخ الأدوية إلى البول (للإفراز).
 - In the placenta: transporting drugs back into maternal blood.
في المشيمة: إعادة نقل الأدوية إلى دم الأم.
 - In the intestines: transporting drugs into the intestinal lumen (reducing drug absorption into the blood).
في الأمعاء: نقل الأدوية إلى لمعة الأمعاء (مما يقلل امتصاص الدواء إلى الدم).
 - In the brain capillaries: pumping drugs back into blood (limiting drug access to the brain).
في شعيرات الدماغ: ضخ الأدوية عائدةً إلى الدم (مما يحد من وصول الدواء إلى الدماغ).
- Thus, in areas of high expression, P-glycoprotein reduces drug absorption.
وبذلك يقلل البروتين السكري P امتصاص الدواء في المناطق عالية التعبير.

3. BIOAVAILABILITY AND BIOEQUIVALENCE | التوافر الحيوي والتكافؤ الحيوي

Bioavailability

التوافر الحيوي

- It is the fraction of administered drug that reaches the systemic circulation.
هو الكسر من الدواء المعطى الذي يصل إلى الدوران الجهازى.
- It is important for calculating drug dosages for enteral routes of administration.
وهو مهم لحساب جرعات الأدوية لطرق الإعطاء المعوية.

Bioavailability = $(AUC_{\text{oral}} / AUC_{\text{injected}}) \times 100$. (Figure: plasma concentration of drug versus time for a drug injected and a drug given orally – AUC (injected) and AUC (oral). Drugs administered IV enter directly into the systemic circulation and have direct access to the rest of the body. Drugs administered orally are first exposed to the liver (portal circulation) and may be extensively metabolized before reaching the rest of the body.)

التوافر الحيوي = $(AUC \text{ فموي} / AUC \text{ محقون}) \times 100$. (الشكل: تركيز الدواء في البلازما مقابل الزمن لدواء محقون ودواء معطى فموياً – AUC (محقون) و AUC (فموي). تدخل الأدوية المعطاة وريدياً الدوران الجهازى مباشرة ولها وصول مباشر إلى بقية الجسم. أما الأدوية المعطاة فموياً فتتعرض أولاً للكبد (الدوران البابى) وقد تُستقلب بشكل واسع قبل أن تصل إلى بقية الجسم.)

Factors That Influence Bioavailability

العوامل المؤثرة في التوافر الحيوي

- 1 – First-pass hepatic metabolism: the drug is absorbed across the GI tract; it first enters the portal circulation before entering the systemic circulation. If the drug is rapidly metabolized in the liver or gut wall during this initial passage (high first-pass metabolism for a drug = low oral bioavailability).
1 – استقلاب المرور الأول الكبدي: يُمتص الدواء عبر الجهاز الهضمي؛ فيدخل أولاً الدوران البابى قبل دخوله الدوران الجهازى. إذا استُقلب الدواء بسرعة في الكبد أو جدار الأمعاء أثناء هذا المرور الأولي (استقلاب مرور أول عالٍ للدواء = توافر حيوي فموي منخفض).
- 2 – Solubility of the drug: hydrophilic drugs are poorly absorbed because of their inability to cross the lipid-rich cell membrane.
2 – ذوبان الدواء: تُمتص الأدوية المحبة للماء بشكل سيئ لعجزها عن عبور الغشاء الخلوي الغني بالشحوم.
- 3 – Chemical instability: some drugs, such as penicillin G, are unstable in the pH of the gastric contents. Others, such as insulin, are destroyed in the GIT.
3 – عدم الثبات الكيميائي: بعض الأدوية مثل البنسلين G غير ثابتة في pH محتويات المعدة. وغيرها مثل الإنسولين يُتلف في الجهاز الهضمي.
- 4 – Nature of the drug formulation: for example, particle size, salt form, crystal polymorphism, enteric coatings, and the presence of excipients.
4 – طبيعة الشكل الدوائي: مثلاً حجم الجسيمات وشكل الملح وتعدد أشكال البلورة والأغلفة المعوية ووجود السواغات.

Bioequivalence

التكافؤ الحيوي

- Two related drug preparations are bioequivalent if they show comparable bioavailability and similar times to achieve peak blood concentrations.
يكون مستحضران دوائيان مرتبطان متكافئين حيويًا إذا أظهرتا توافراً حيويًا متقارباً وأزمنة متماثلة لبلوغ ذروة التراكيز الدموية.